05.03 Конспект

Декодирование по максимуму правдоподобия

Дск $\{P(y|x),\ x\in X,\ y\in Y\}$

$C=\{c_i,\ i=1\dots M\}\subseteq X^n$

$\bar{y}=(y_{11}, y_{21}\dots y_{n1})$

Функция правдоподобия

$P(\bar{y}|c_i)\ i=1,\dots M$

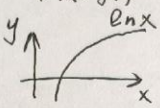
$P(\bar{y}|\bar{x})=\prod_{i=1}^{n} P(y_i|x_i)$

логарифм функции правдоподобия

$\Lambda_m(\bar{y})=\ln P(\bar{y}|\bar{c}_m)=\sum_{i=1}^{n}\underbrace{\ln P(y_i|c_{mi})}_{\lambda_m(y_i)}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_m(y_i)$

отношения правдоподобия

$L(y)=\ln\frac{P(y|1)}{P(y|0)}$ $>0\ y=1$, $<0\ y=0$



$L(\bar{y})=(L(y_1), L(y_2),\dots L(y_n))$

$\xi_m=(\xi_{m1}, \xi_{m2}\dots \xi_{mn})$

$\xi_{mi}=2\cdot c_{mi}-1$ $\quad c_{mi}=0\to -1$, $c_{mi}=1\to 1$ $\quad (\bar{\xi}_m; L(\bar{y}))$

Теорема

Для ДСК декодирование по максимуму правдоподобия сводится к поиску кодового слова, для которого максимум скалярное произведение

$L_m(\bar{y})=(\bar{\xi}_m, L(y))$

$\bar{C}_m$ и $\bar{C}_{m'}$, $m\neq m'$

$\Lambda_m(\bar{y})\geq\Lambda_{m'}(\bar{y})\Rightarrow L_m(\bar{y})\geq L_{m'}(\bar{y})$ $\qquad L(y_j)=\ln\frac{P(y_j|1)}{P(y_j|0)}$

$L_m(\bar{y})-L_{m'}(\bar{y})=\sum_{j\in I_{10}}((+1)-(-1))\cdot L(y_j)+\sum_{j\in I_{01}}((-1)-(+1))\cdot L(y_j)=2\cdot\sum_{j\in I_0}L(y_j)-2\sum L(y_j)=$

$=2\cdot\sum_{j\in I_0}\ln\frac{P(y_j|\bar{c}_{mj})}{P(y_j|\bar{c}_{m'j})}-2\cdot\sum_{j\in I_{01}}\ln\frac{P(y_j|\bar{c}_{m'j})}{P(y_j|\bar{c}_{mj})}=2\sum_{j=1}^{n}\ln\frac{P(y_j|\bar{c}_{mj})}{P(y_j|\bar{c}_{m'j})}=$

$=2\sum_{j=1}^{n}\ln P(y|c_{mj})-2\sum_{j=1}^{n}\ln P(y|c_{m'j})=2(\Lambda_m(\bar{y})-\Lambda_{m'}(\bar{y}))$

$\Lambda_m(\bar{y})-\Lambda_{m'}(\bar{y})\sim L_m(\bar{y})-L_{m'}(\bar{y})$

ДСК p_0 $\quad L(y)=\ln\frac{P(y|1)}{P(y|0)}$ $\quad L(y)=\begin{cases}\ln\frac{1-p_0}{p_0}, & y=1\\ \ln\frac{p_0}{1-p_0}, & y=0\end{cases}$

$L_m(\bar{y})=(\xi_m, L(\bar{y}))=\sum_{i=1}^{n}(2c_{mi}-1)\cdot L(y_i)$

$d(\bar{y},\bar{c}_m)\cdot(-\delta)+(n-d(\bar{y},\bar{c}_m))\cdot\delta'=$

$=\delta(-d(\bar{y},\bar{c}_m)+n-d(\bar{y},\bar{c}_m))=$

$=\delta(n-2d(\bar{y},\bar{c}_m))\to\max$

$p_0<\frac{1}{2}$, $\delta>0$ $\searrow\min$

$y_i=c_{mj}\to\delta$

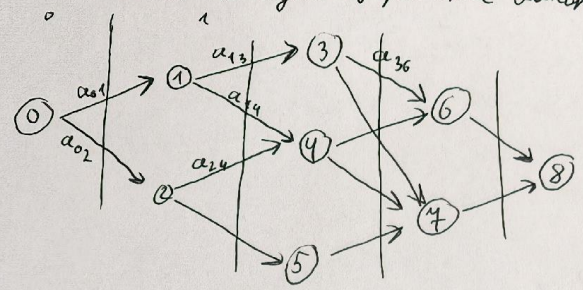
$y_i=1$ $\quad c_{mi}=1\to 1$

$y_i=0$ $\quad c_{mi}=0\to -1$

⇓

декодирование по мин р. Хэмминга = декодирование по макс правд. в ДСК

Поиск кратчайшего пути в решётке Алгоритм Виспера

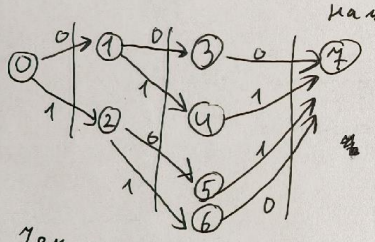


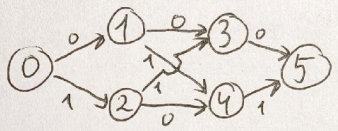
Св-ва решётки

1) Вершина разбит на непересекающиеся мн-во (ярусы, уровни)
2) Нулевой и последний ярус содержат 1 узел
3) Решётка – направленный граф
4) Рёбрам приписаны метрики (вес)
5) Длина пути = Σ длин рёбер, входящих в этот путь

$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3, 2) с проверкой на чётность

000
110
011
101





Чем меньше узлов – вершин, тем эффективнее декодер

Сложность решётки определяется ее профилем

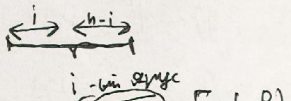
$\tau = (\tau_0, \dots \tau_n)$ (1, 2, 2, 1)

$C = \{C_m, m = \overline{1, M}\}$ длины n

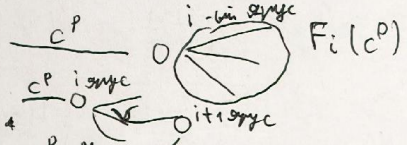
$\overline{C}_m = (C_{m1}, C_{m2}, \dots C_{mn})$

Разобьём каждое кодовое слово на две части

$\overline{C}_m = (\underbrace{C_m^p}_{i} \underbrace{C_m^f}_{n-i})$ P=past f=fuctur

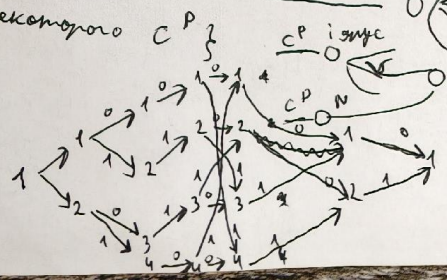


$F_i = \{c^f : (c^p, c^f) = C$ для некоторого $c^p\}$



$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$C_0 = 000000$
$C_1 = 101101$
$C_2 = 101010$
$C_3 = 110100$

7 ярусов

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{V_{i-1}\}$	$V_i : C_i$
0	$\{0\}$	$\{C_m\}$	$\emptyset$	$1 - C_5 = 011001$
1	$\{0, 1\}$	000000, 111110, 001111, 110001	1	$1 \circ C_6 = 011110$
			1	$2 \circ C_7 = 110011$
2	00, 01, 10	000000, 111110, 001111, 110001, 101010, 010100, 100101, 011011	1	1 0
			1	2 1
			2	3 0